

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Estructura de Datos

MOVIE CATS

Manual Técnico

Yania Eszter Dávid Cadenas
202010175

Diciembre, 2022

Descripción del Problema

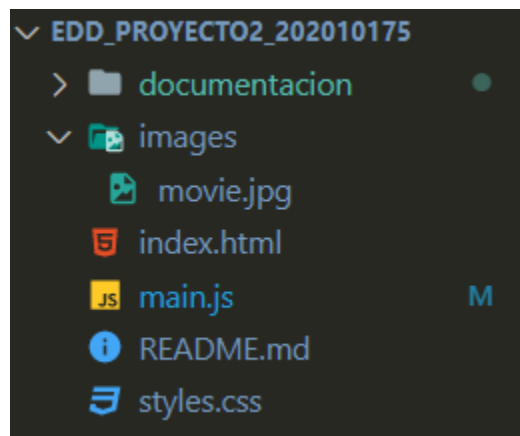
Movie Cats es una conocida franquicia guatemalteca especializada en alquiler de cine y videojuegos a través de tiendas físicas, servicios por correo y video bajo demanda. La empresa fue fundada en el año 2019, contaba con más de 50 establecimientos a nivel nacional.

Moviecats se vio lastrada por la pandemia que vino a restringir el acceso a todas franquicias, haciendo que las ventas empezarán a disminuir haciendo que la empresa se viniera a pique, los directivos de la empresa propusieron transformar su negocio y competir con otros servicios de Streaming como, por ejemplo: Disney+, Netflix, HBO, DAZN. Por lo que se implementa esta nueva aplicación Web, con el fin de agilizar, y brindar un nuevo servicio a los clientes. Para ello dicha aplicación web estará desarrollada en el lenguaje de JavaScript.

Código

Clases

El programa cuenta con una carpeta principal, una carpeta secundaria: images para archivos .jpg; y dos archivos: index.html que contiene la estructura html y style.css que contiene el estilo de la página



Además, para el almacenamiento de los datos, se utilizaron distintas estructuras:

1. Lista Simple → Usuarios

```
class User{
  constructor(dpi, nombre_completo, nombre_usuario, correo, contrasenia, telefono, id, admin){
    this.dpi = dpi;
    this.name = nombre_completo;
    this.username = nombre_usuario;
    this.correo = correo;
    this.password = contrasenia;
    this.phone = telefono;
    this.admin = admin;
    this.next = null;
    this.id = id;
  }
}

class listUsers{
  constructor(){
    this.head = null;
    this.last = null;
    this.size = null;
  }
}
```

2. Árbol AVL → Películas

```
class nodePelicula {
    constructor(id_pelicula, nombre_pelicula, descripcion, puntuacion_star, precio_Q, paginas, categoria) {
        this.id_pelicula = id_pelicula;
        this.nombre_pelicula = nombre_pelicula;
        this.descripcion = descripcion;
        this.puntuacion_star = puntuacion_star;
        this.precio_Q = precio_Q;
        this.paginas = paginas;
        this.categoria = categoria;
        this.comentarios = "";
        this.izquierdo = null;
        this.derecho = null;
        this.altura = 0;
    }
    insertar(id_pelicula, nombre_pelicula, descripcion, puntuacion_star, precio_Q, paginas, categoria){...
    }
    graphPelicula(){...
    }
    graphPeliculaNode(){...
    }
}

class Arbol_AVL{
    constructor(){
        this.raiz = null;
    }
}
```

3. Árbol Binario de Búsqueda → Actores

```
class NodoActor{
    constructor(dni,nombre,correo,descripcion){
        this.dni = dni
        this.nombre = nombre
        this.correo = correo
        this.descripcion = descripcion
        this.izquierda = null
        this.derecha = null
    }
}

class ArbolABB{
    constructor(){
        this.raiz = null
        this.codigodot = ""
        this.mostrar = ""
    }
}
```

4. Tabla Hash → Categorías

```
class NodoCategoria{
    constructor(categoria){
        this.categoria = categoria
        this.derecho = null
    }
}

class TablaHash{
    constructor(){
        this.tamano = 0
        this.cabeza = null
        this.llenos = 0
        this.mostrar = ""
        this.llenadoinicial()
    }
}
```

5. Blockchain → Transacciones de Alquiler

Diagrama de Clases

